

Условие

3. Из листового железа изготовлена плавающая платформа в форме прямоугольного параллелепипеда размерами $10 \times 10 \times 50$ м и массой 250 т. В качестве балласта используется бетон плотностью $\rho = 2,2 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, который ровным слоем заливается на дно платформы. Платформа должна плавать в вертикальном положении в воде, плотность которой $\rho_0 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Какой слой бетона можно залить внутрь платформы, чтобы она плавала устойчиво?

